Chapitre 18 - Proportionnalité

Activité Introduction

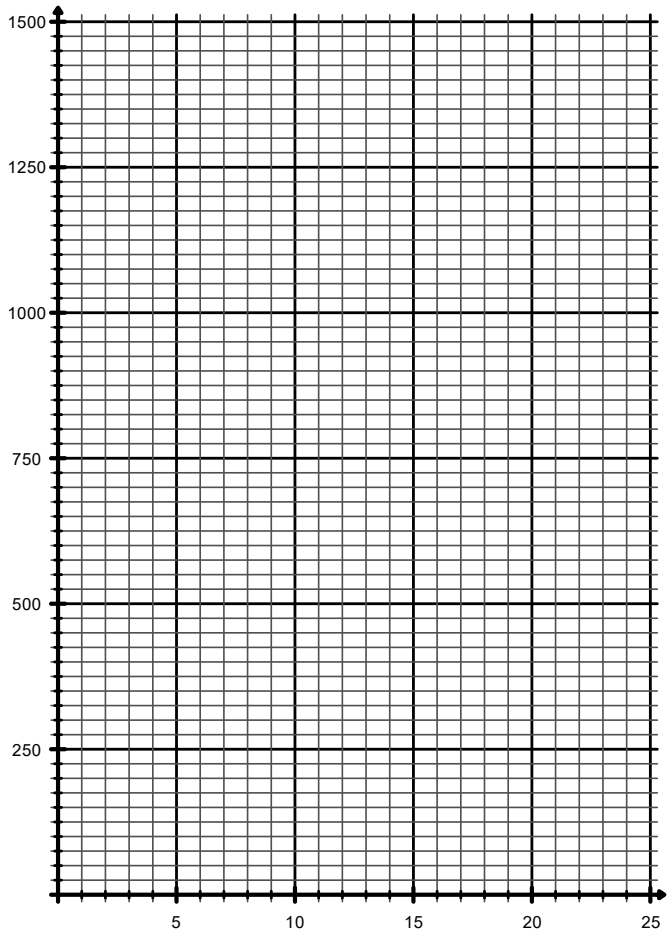
Un chocolatier doit préparer des tablettes de chocolat contenant 60% de cacao pur. Il souhaite faire le mélange pour préparer plusieurs tablettes de 100g chacune.

1. Calculer la masse de cacao pur dans une seul tablette.
2. Compléter le tableau de proportionnalité suivant :

Nbr tablette(s)	1	5	10	15	20
Masse de cacao pur					

Pour se simplifier la tâche, il voudrait représenter cela graphiquement et l'afficher dans son atelier.

3. Représenter les données de ce tableau dans le graphique ci-contre.
4. Que peut-on dire de la courbe obtenue ?



Ce même chocolatier mélange ensuite 150g de chocolat contenant 60% de cacao pur avec 250g de chocolat contenant 80% de cacao pur. Il souhaite alors calculer la teneur en cacao pur de son mélange.

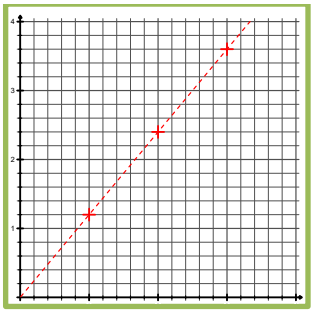
5. Calculer la masse de cacao pur dans la première tablette.
6. Calculer la masse de cacao pur dans la seconde tablette.
7. En déduire la masse de cacao pur dans le mélange.
8. Quel pourcentage de cacao pur contient alors le mélange ?

I – Caractérisation graphique d'une situation de proportionnalité :

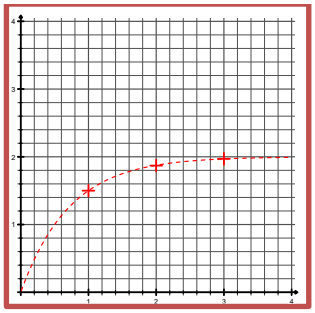
Propriété :

- Une situation de proportionnalité est représentée graphiquement dans un repère par une droite passant par l'origine du repère.
- Si une situation est représentée graphiquement par une droite passant par l'origine du repère, alors c'est une situation de proportionnalité

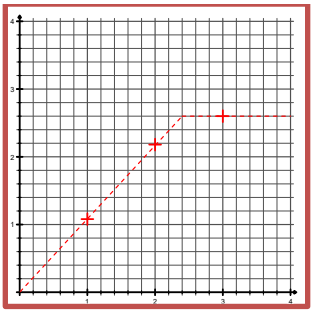
Exemple :



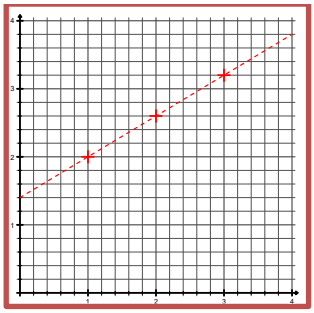
Proportionnel



Non proportionnel



Non proportionnel



Non proportionnel

II - Pourcentages :

1) Définition :

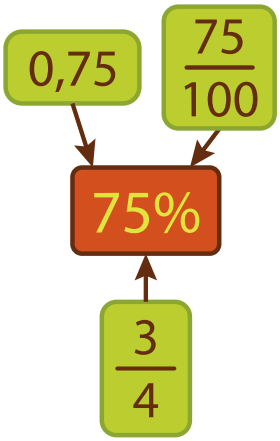
Un pourcentage est une proportion de dénominateur 100. On la not avec le symbole %

Exemple :

$\frac{23}{100} = 23\%$ on lit ici "23 pour cent"

Pour transformer une proportion en pourcentage, on utilise le produit en croix :

$\frac{7}{8} = \frac{?}{100} \rightarrow 7 \times 100 \div 8 = 87{,}5$ donc $\frac{7}{8} = 87{,}5\%$



Remarque :

On peut passer par l'écriture décimal d'une proportion pour retrouver le pourcentage :

- $\frac{1}{2} = 0{,}5 = 50\%$
- $\frac{3}{5} = 0{,}6 = 60\%$
- $\frac{1}{4} = 0{,}25 = 25\%$
- $\frac{18}{15} = 1{,}2 = 120\%$

Il suffit de multiplier la valeur décimale par 100.

Pour prendre le pourcentage d'un nombre, il suffit de multiplier ce nombre par le pourcentage : **30% de 700€** $\rightarrow 700 \times 30\% = 700 \times \frac{30}{100} = 700 \times 0{,}3 = 210€$

Attention, le symbole % doit bien être présent dans le calcul, ce n'est pas une unité mais un **opérateur**.

2) Augmentation et réduction :

Pour effectuer une augmentation (ou une réduction) d'un certain pourcentage sur une valeur, on ajoute ou retranche le pourcentage de cette valeur.

Exemple :

Une augmentation de **37%** pour une valeur de **400** :

$$400 + 35\% \times 400 = 400 + 140 = 540$$

On peut aussi voir ça ainsi :
400 est **100%** de la valeur. On ajoute **37%** on prend donc **137%** de la valeur :
$400 \times 137\% = 450$

Une augmentation ou une réduction peut être ramener à un coefficient et inversement.
Une fois le coefficient trouvé, on peut l'appliquer à une valeur en les multipliant.

- **Augmentation de 25% → 100% +25% = 125% = 1,25**
- Augmentation de 77% → 100% + 77% = 177% = 1,77
- **Réduction de 10% → 100% - 10% = 90% = 0,90**
- Réduction de 54% → 100% - 54% = 46% = 0,46
- 1,12 = 1 + 0,12 → Augmentation de 12%
- 2,05 = 1 + 1,05 → Augmentation de 105%
- 0,75 = 1 - 0,25 → Réduction de 25%
- 0,21 = 1 - 0,79 → Réduction de 79%

3) Augmentation et réduction successives :

Lorsque l'on effectue deux augmentations (réductions) successives, l'augmentation correspondant n'est pas la somme des deux pourcentages.

Exemple :

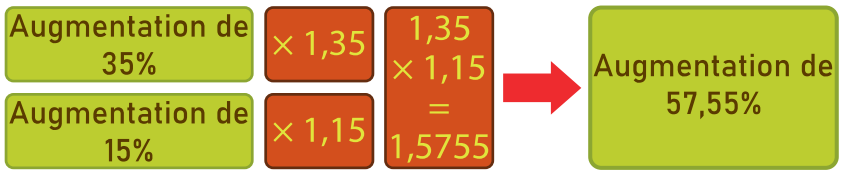
Une augmentation de **37%** pour une valeur de **400** : $400 + 35\% \times 400 = 540$

Une nouvelle augmentation de **15%** pour **540** : $540 + 15\% \times 540 = 621$

Pourtant : $400 + (37\% + 15\%) \times 400 = 608$

L'augmentation total n'est donc pas de **52%** (37+25)
Pour trouver le pourcentage d'augmentation total, il faut **multiplier** les coefficients :
$1{,}35 \times 1{,}15 = 1{,}5755$ donc une augmentation de **57,55%**

De même une réduction de **10%** suivit d'une réduction de **25%** est équivalent à :

$$(1 - 0{,}10) \times (1 - 0{,}25) = 0{,}9 \times 0{,}75 = 0{,}675 = 1 - 0{,}325$$

donc une réduction de **32,5%**